

Stockage de l'énergie renouvelable sous forme d'énergie potentielle

Introduction

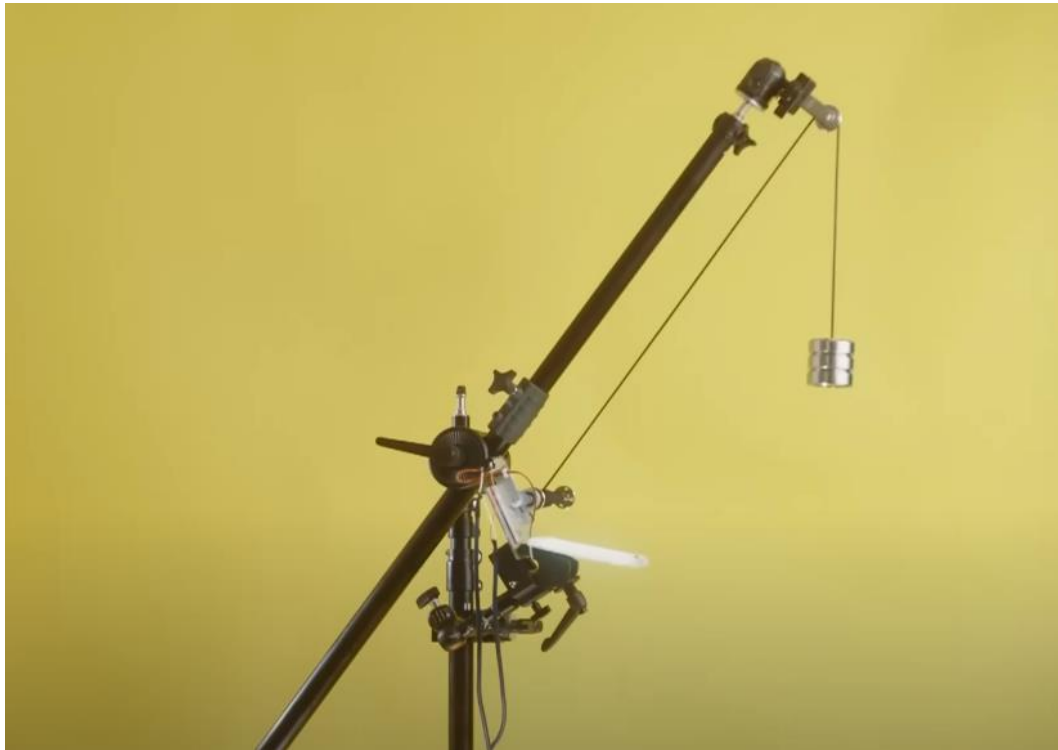


Figure 1-a : système de batterie en gravité



Figure 1-b : projet de batterie en gravité en Chine

Problématique:

Quel est l'angle d'approche optimal pour un rendement énergétique maximal ?

Quelle solution adopter pour asservir la vitesse de la masse lors de la descente sans grande perte énergétique ?

Sommaire

Recherche de l'angle optimal à utiliser

Implémentation du freinage électromagnétique et évaluation des pertes énergétiques

Étude du rendement énergétique d'un système de batterie en gravité en fonction de l'angle et de la masse

Comparaison avec les batteries Li-ion

Étude de la masse lors de son ascension

Par application du principe fondamentale de la dynamique

$$\vec{P} + \vec{T} = m\ddot{z}\vec{e}_y = \vec{0}$$

$$T = mg$$

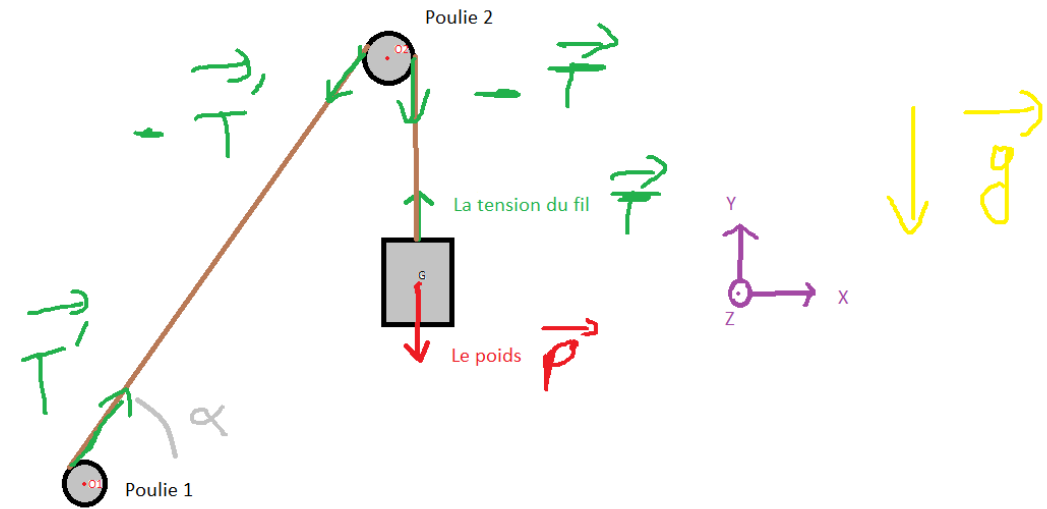


Figure 2 : schéma représentatif d'un système de batterie en gravité

Par application du théorème du moment cinétique à la poulie 1 en O_1 , par projection sur Oz :

$$J_1\ddot{\theta}_1\vec{e}_z = \vec{M}_{\theta_1}(\vec{R}) + \vec{M}_{\theta_1}(\vec{P}) + \vec{M}_{\theta_1}(\vec{T}') + C_m\vec{e}_z$$

$$c_m = R \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$$

Puisque

$$c_m = R \cdot m \cdot g \cdot \cos(\alpha)$$

Évaluation à la limite

$$C_m \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0^\circ} R \cdot m \cdot g$$

$$C_m \xrightarrow{\alpha \rightarrow 90^\circ} 0$$

Angle optimal:

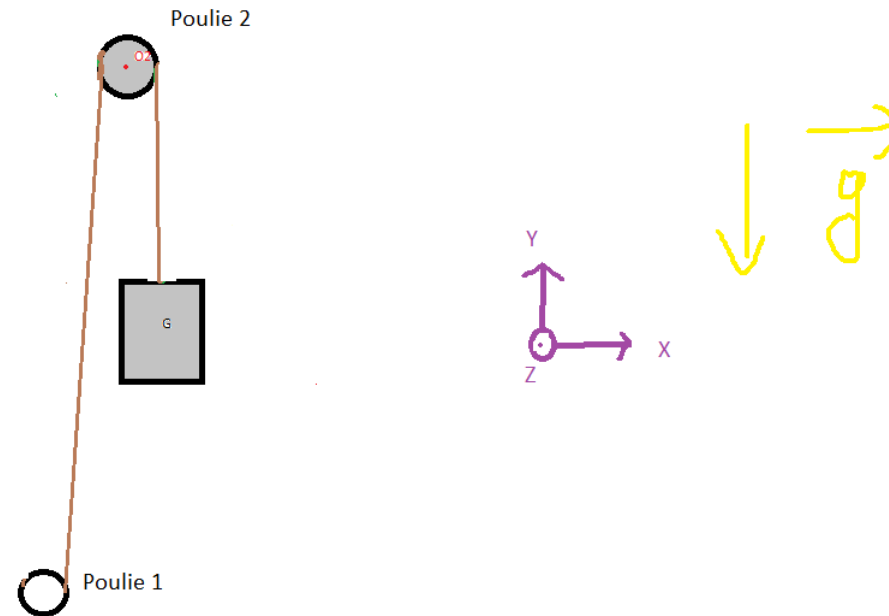


Figure 3 : schéma représentatif d'un système de batterie en gravité

Étude de la masse lors de son ascension

Théorème d'énergie cinétique $E_{c_f} \simeq mgh$

Soit pour $h=100m$, et $m=100kg$ $E_{c_f} \simeq 98 \text{ KJ}$

Problèmes envisageables :

Détruire la masse lors du choc avec le sol

Détruire le système

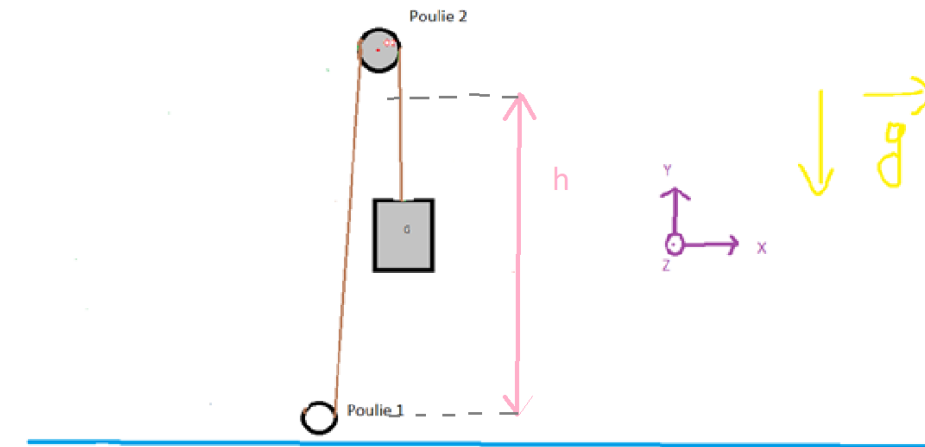


Figure 4 : schéma représentatif
d'un système de batterie en gravité

Méthode implémentée : court-circuit du MCC lors de la descente

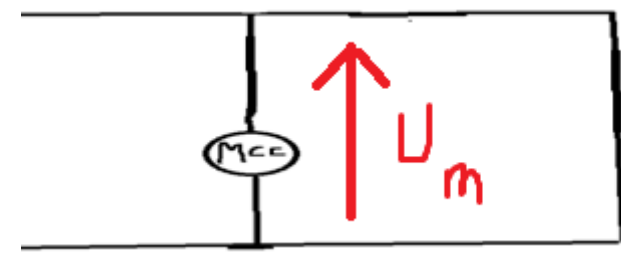


Figure 5-a

Justification:

Circuit équivalent

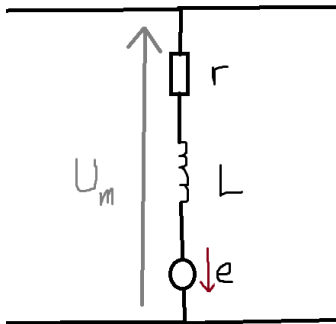


Figure 5-b

Force contre-électromotrice $e = k \cdot \omega$

Couple appliqué par la masse en descente $C = k \cdot i$

Soit $0 = U_m = L \frac{di}{dt} + r \cdot i + k \cdot \omega$

Or $C_m = J \frac{d\omega}{dt} = k \cdot i$

Donc en régime permanent $\omega(t) = \omega_0 e^{-t/\tau}$

Avec $\tau = \frac{RJ}{k^2}$

La réalisation du montage :



Figure 6-a:MCC



Figure 6-b:La masse a soulever

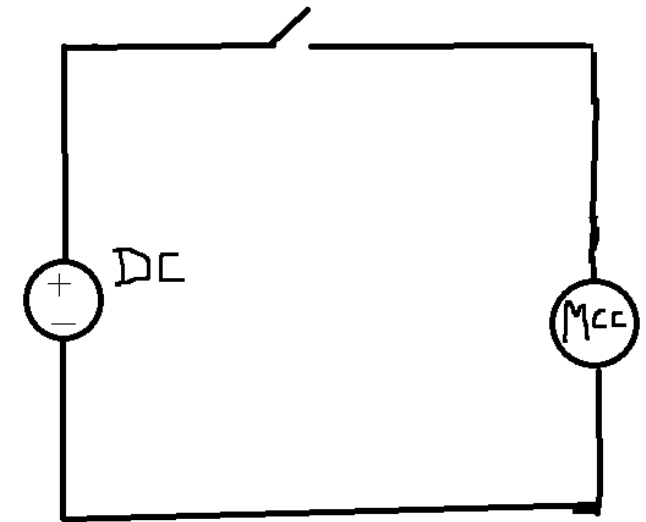
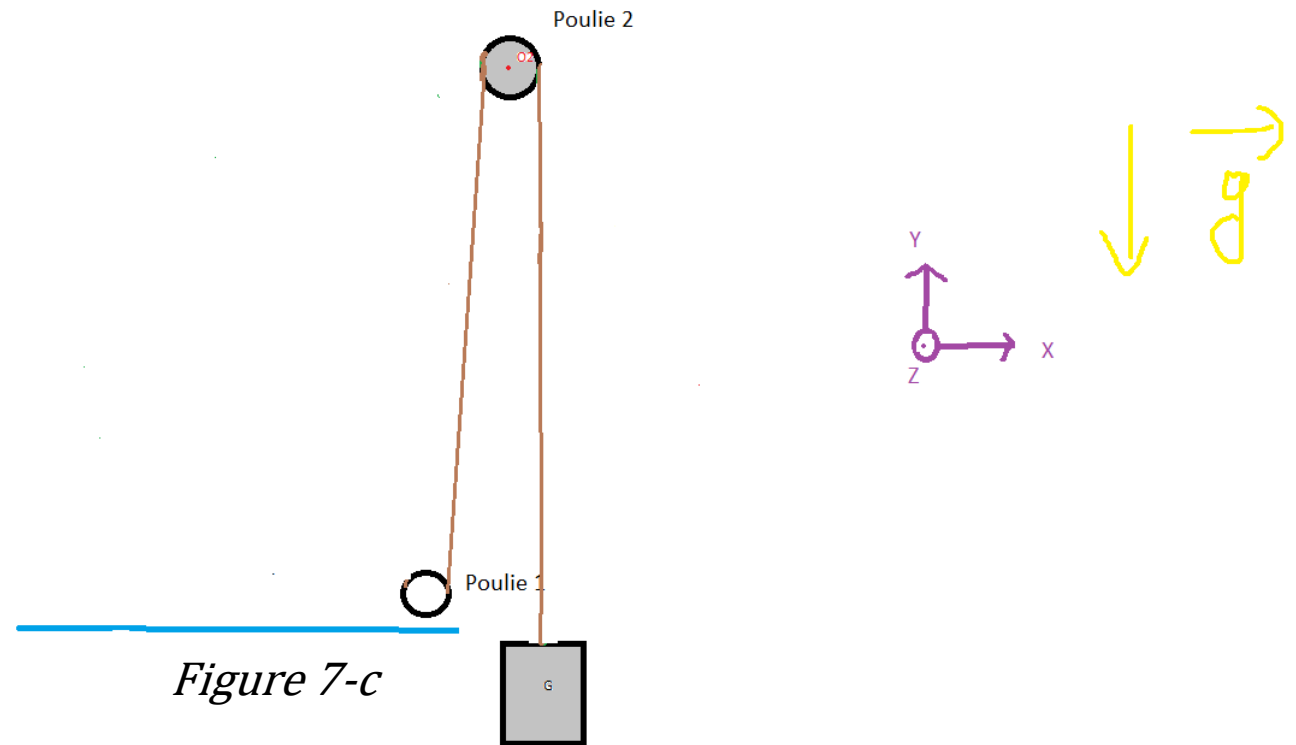
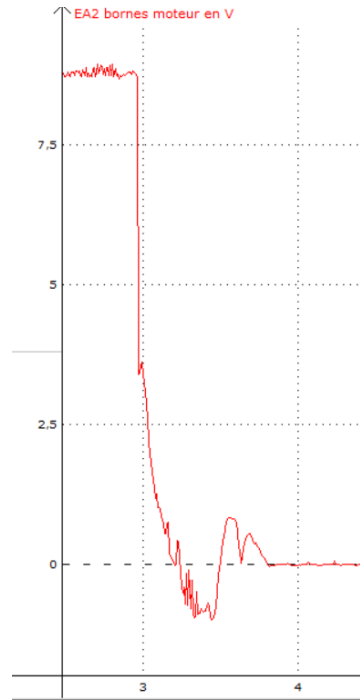
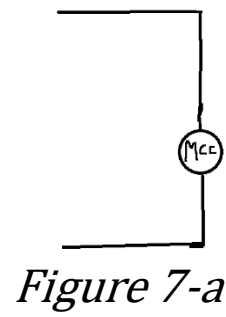


Figure 6-c



Déduction : la masse sans freinage électromagnétique dépasse légèrement la position initiale et endommage le fil

Réalisation du freinage électromagnétique

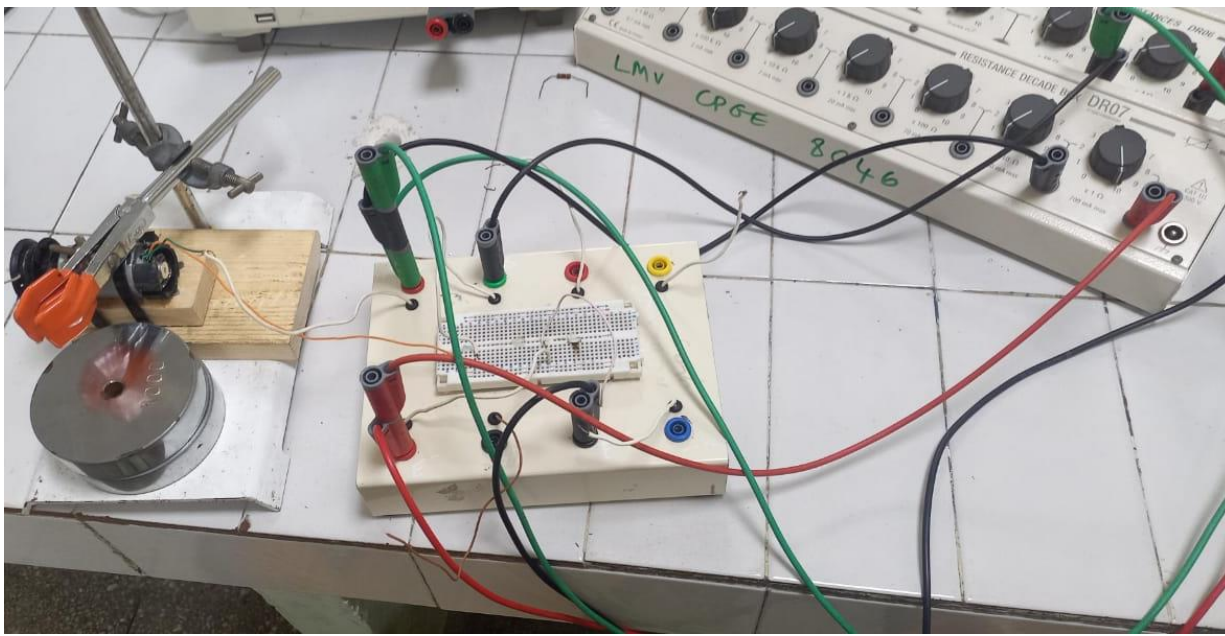


Figure 8-a:MCC

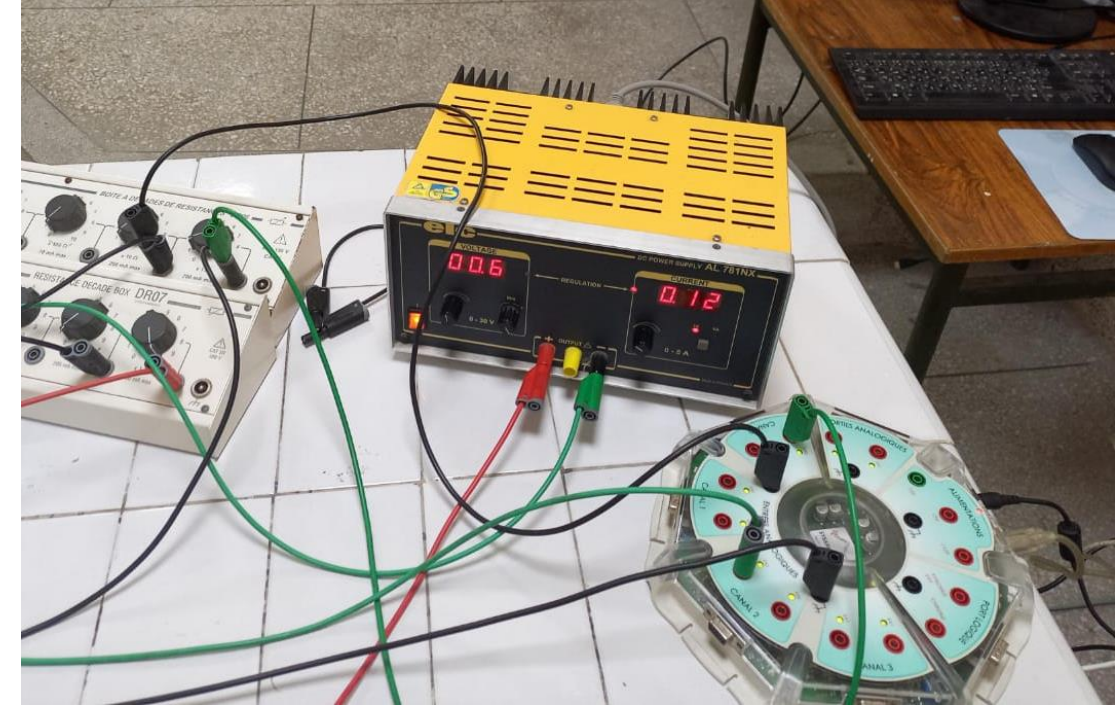


Figure 8-b : générateur DC et carte d'acquisition

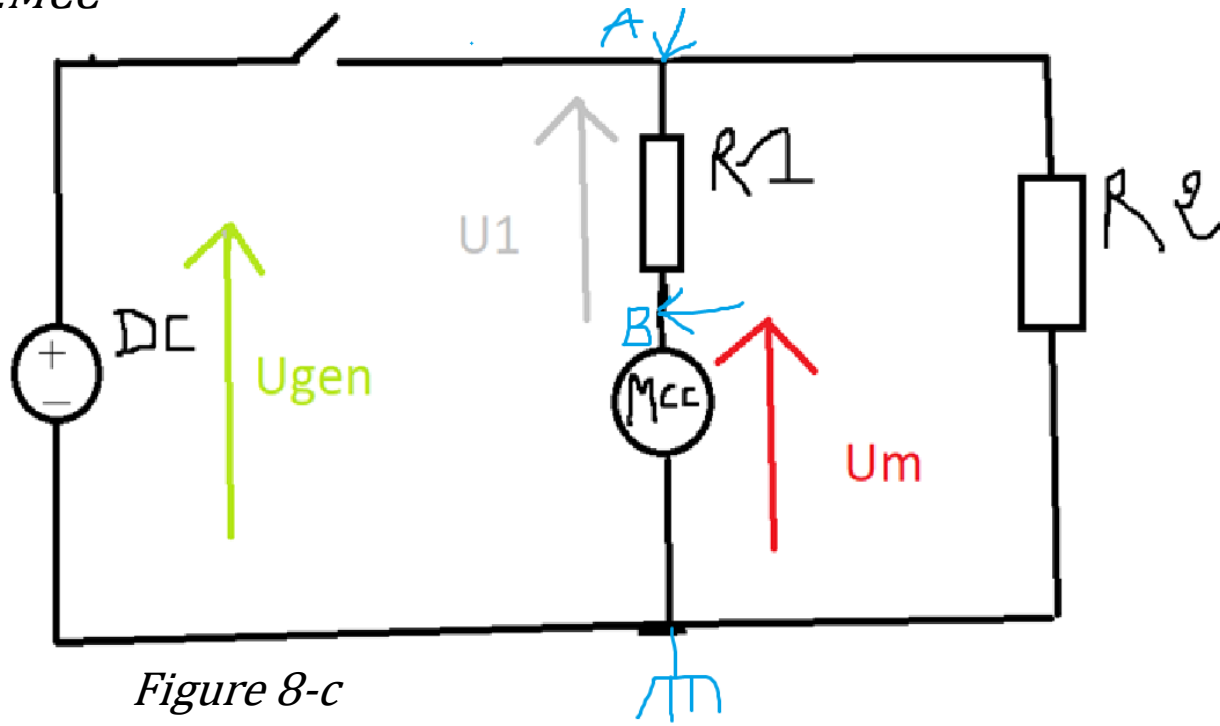


Figure 8-c

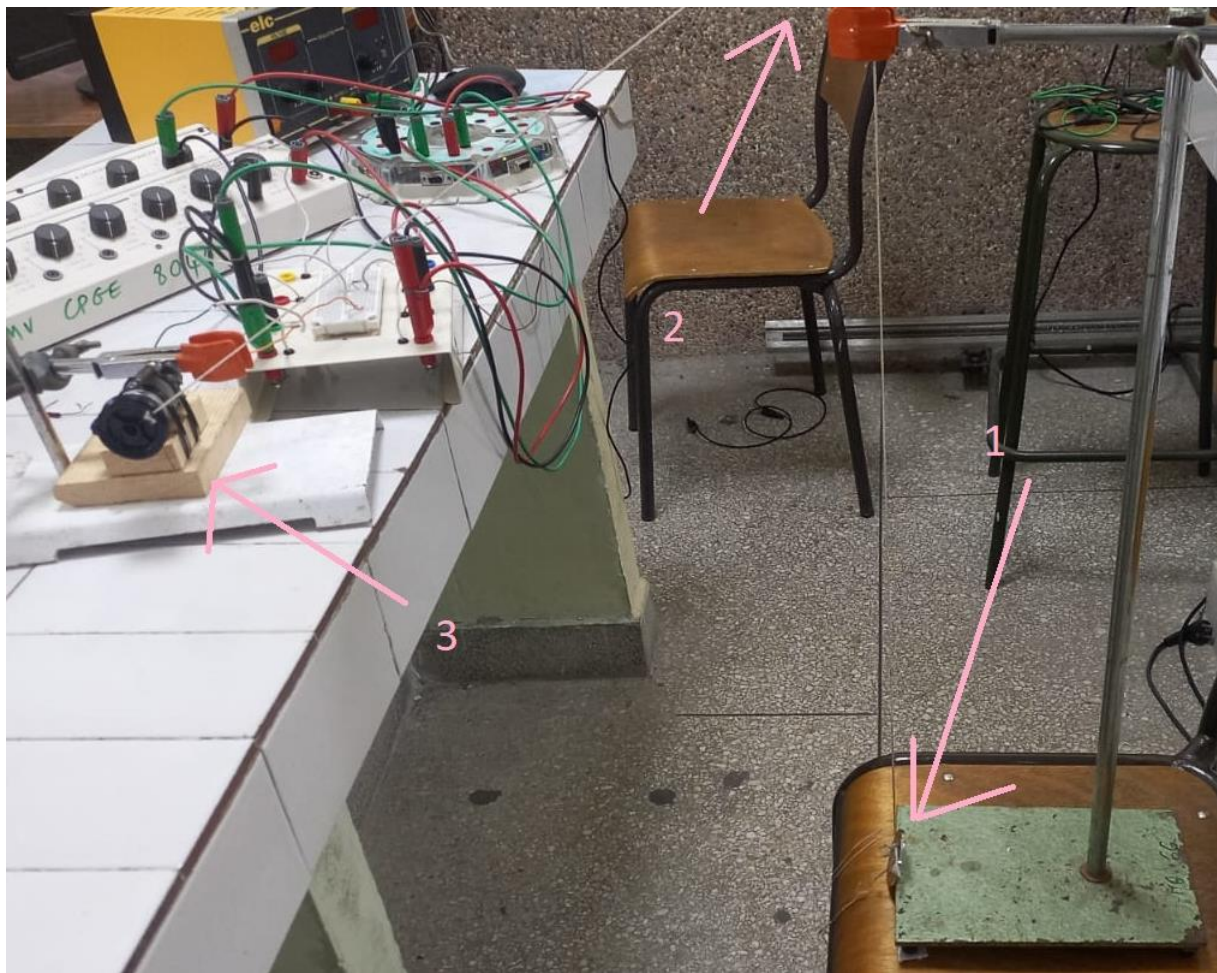


Figure 9-a: Implementation du freinage électromagnétique

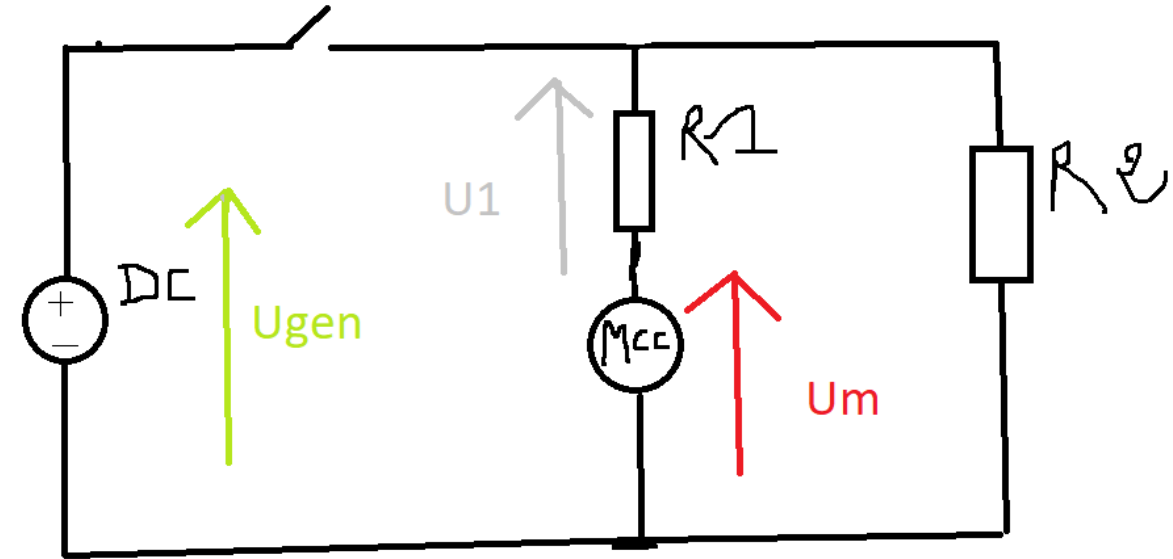


Figure 9-b

Sans freinage électromagnétique

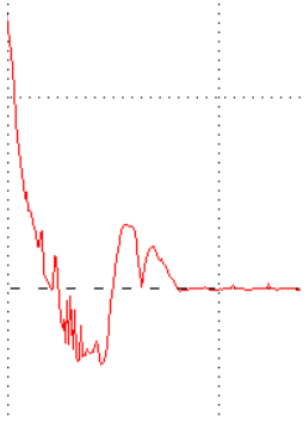


Figure 10-a

Avec freinage électromagnétique

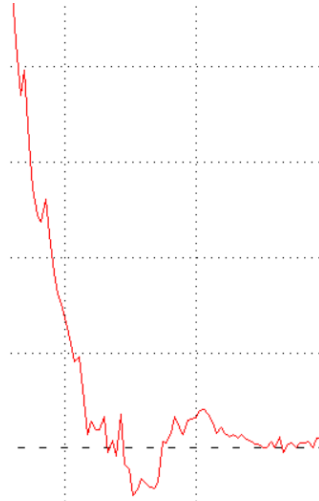


Figure 10-c

Avec une résistance en parallèle au moteur

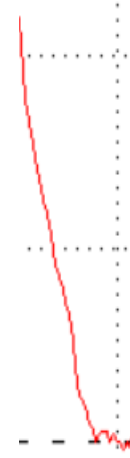


Figure 10-e

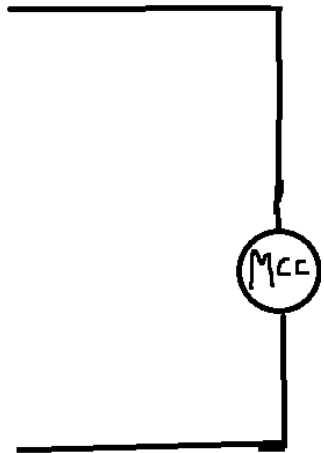


Figure 10-b

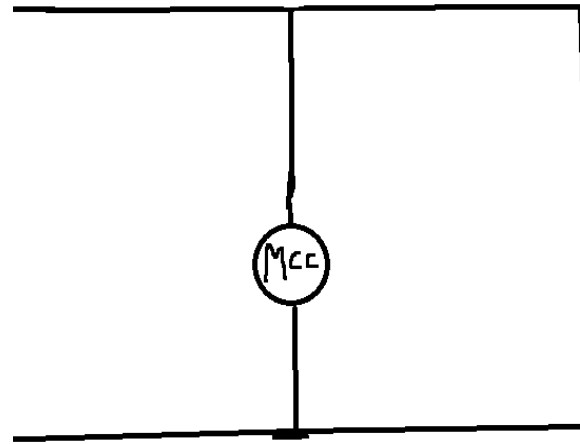


Figure 10-d

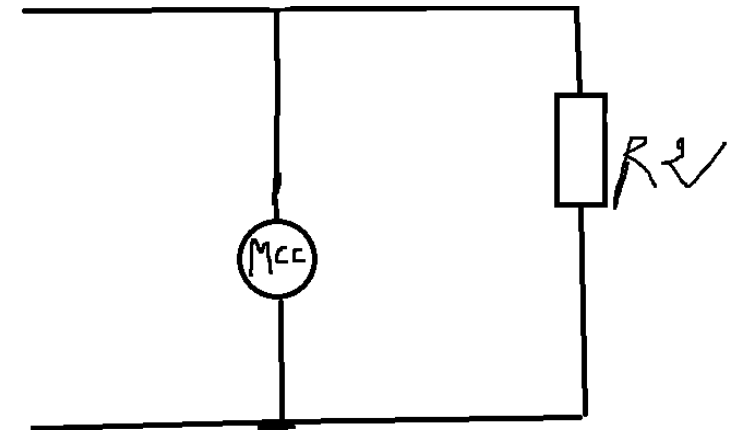


Figure 10-f

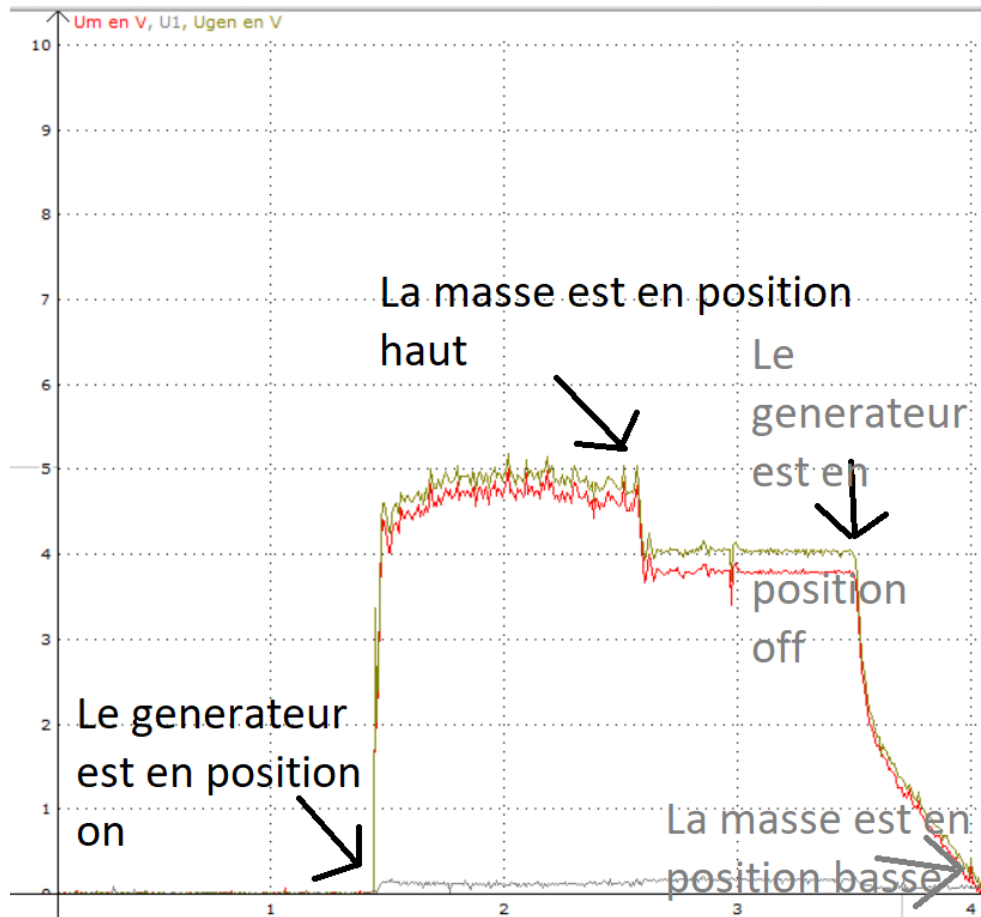


Figure 11-a

Ordres de grandeur :

Pour faire ascender une masse de 50 g à une hauteur de 76 cm

On a besoin de : 0,6 J

L'énergie récupérée après la descente : 0,08 J (Avec freinage EM)
0,09 J (Sans freinage EM)

Le rendement énergétique est donc de : 11 %

Dont :

1 % est perdu en freinage

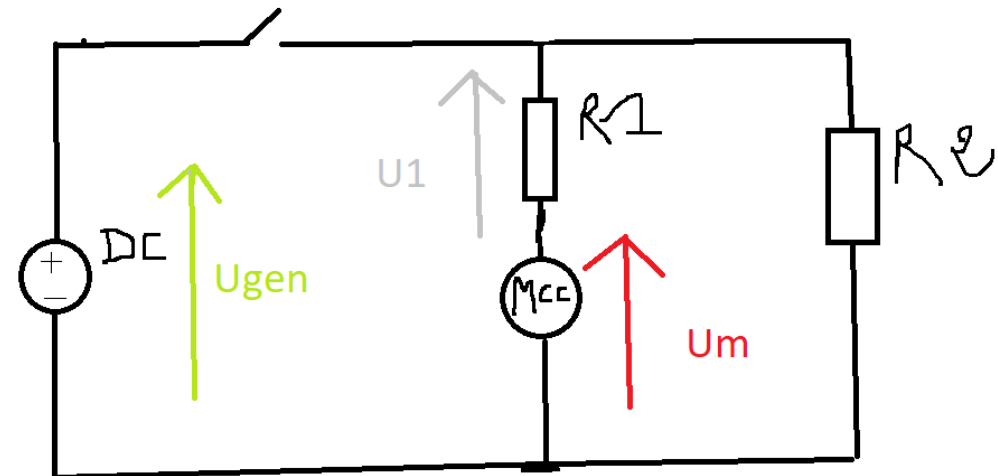


Figure 11-b

Le rendement énergétique pour une batterie en gravité

$$E_g = \int_{t_1}^{t_2} u_g(t) \cdot i(t) dt$$

$$E_m = \int_{t_3}^{t_4} u_m(t) \cdot i_1(t) dt$$

$$\eta = \frac{E_g}{E_m}$$



Figure 12

Énergie fournie par le générateur DC

$$E_g = \int_{t_1}^{t_2} U_g(t) \cdot \frac{U_1(t)}{R_1} dt$$

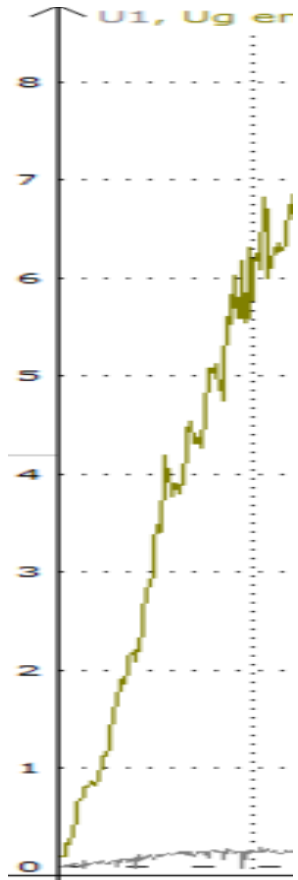


Figure 13-b: Tension aux bornes du DC

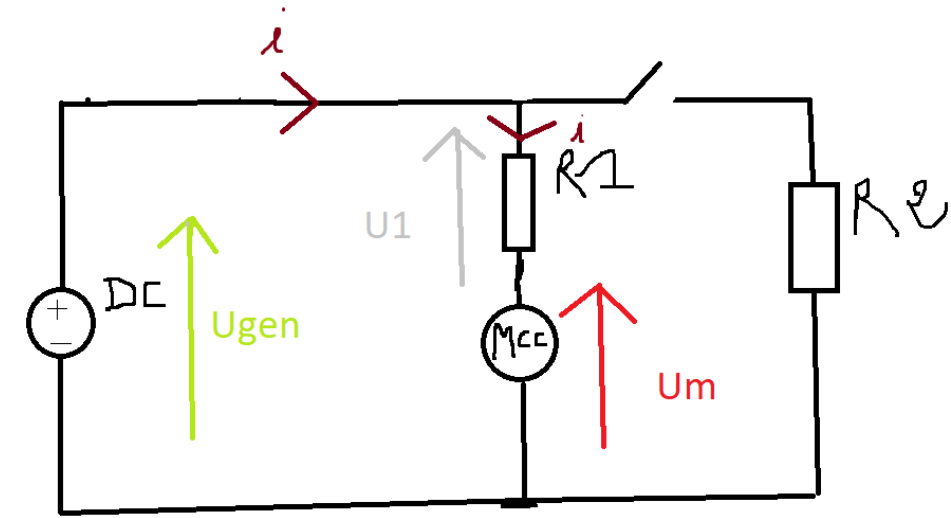


Figure 13-a Circuit équivalent

	50g
	Energie donnée par DC
0 degre	0,643
30degres	0,642
45degres(63d	0,636
60 degres	0,63
90 degres	0,6

	100g
	Energie donnée par DC
	1,41
	1,66
	1,54
	1,78
	1,32

	150g
	Energie donnée par DC
	1,5
	1,81
	2,1
	2,4
	2,4

Figure 13-c: Valeurs des énergies donnée par DC pour différentes masses et angles

Énergie récupérée par le réseau lors de la descente : sans freinage électromagnétique

$$E_m = \int_{t_1}^{t_2} U_m(t) \cdot \frac{U_1(t)}{R_1} dt$$

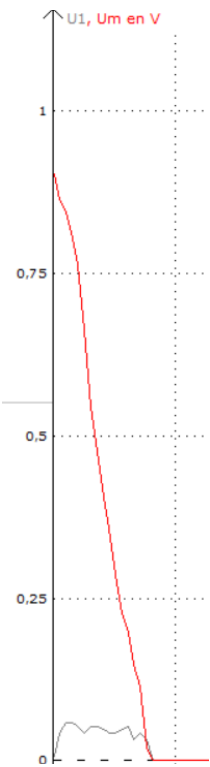


Figure 14-a

	50g	100g	150g
	Energie donnée par MCC	Energie donnée par MCC	Energie donnée par MCC
0 degre	0,096	0,12	0,059
30degres	0,042	0,084	0,070
45degres	0,042	0,088	0,084
60 degres	0,06	0,07	0,101
90 degres	0,15	0,18	0,145

Figure 14-b: Valeurs des énergies récupérées pour différentes masses et angles sans freinage électromagnétique

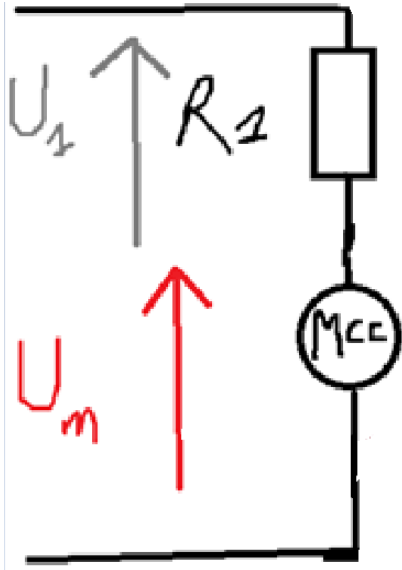


Figure 14-c

Énergie récupérée lors de la descente : avec freinage électromagnétique

$$E_m = \int_{t_1}^{t_2} U_m(t) \cdot \frac{U_1(t)}{R_1} dt$$

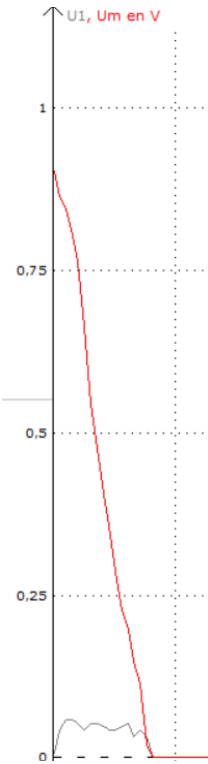


Figure 15-a

	50g	100g	150g
0 degre	0,096	0,118	0,057
30degres	0,042	0,082	0,069
45degres	0,042	0,087	0,083
60 degres	0,06	0,06	0,099
90 degres	0,15	0,17	0,143

Figure 14-b: Valeurs des énergies récupérées pour différentes masses et angles avec freinage électromagnétique

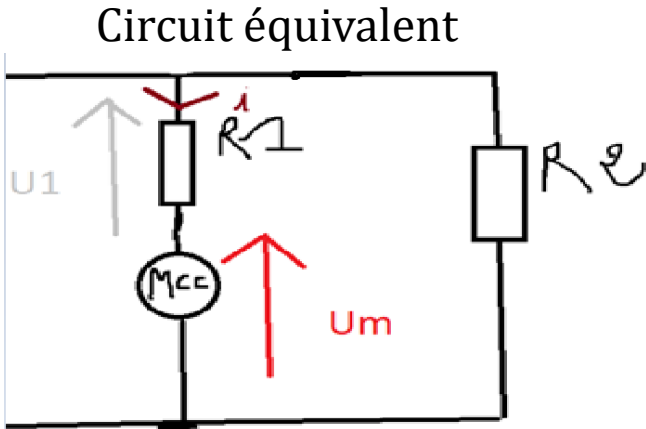
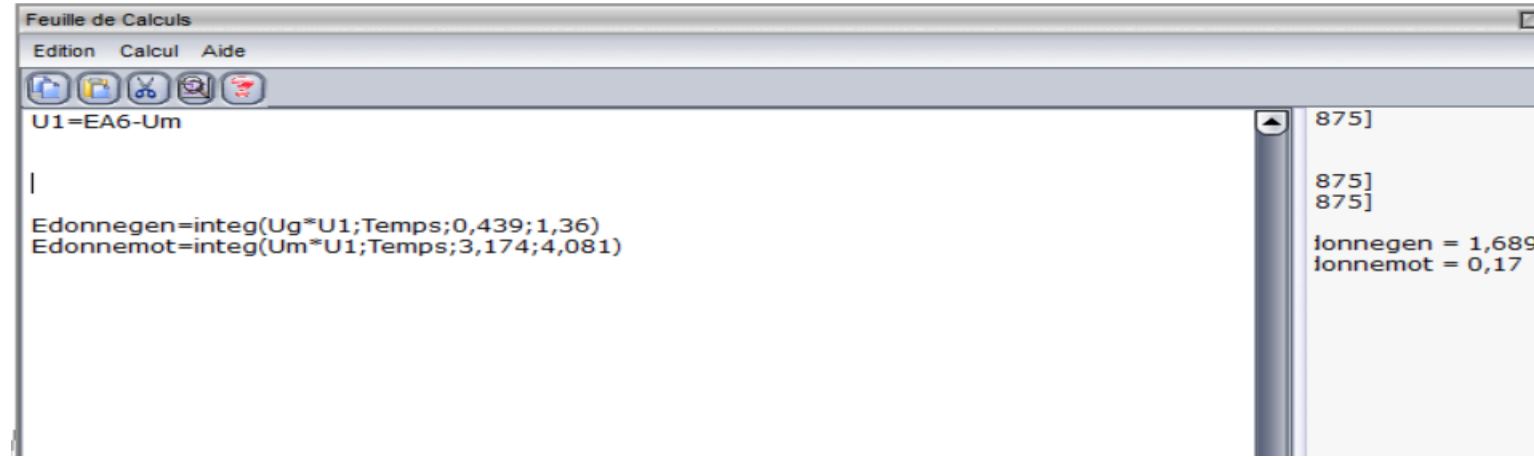


Figure 15-c

Pertes d'environ 1 %

Calcul du rendement énergétique pour différentes masses et angles



Rendement $\eta = \frac{E_g}{E_m}$

Figure 16-a: Formule utilisée dans LATIS PRO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		50g						100g						150g				
3		Energie donnée par DC		Energie donnée par MCC		Rendement		Energie donnée par DC		Energie donnée par MCC		Rendement		Energie donnée par DC		Energie donnée par MCC		Rendement
4																		
5	0 degre	0,643		0,096		0,149		1,41		0,12		0,085		1,5		0,059		0,039
6																		
7	30degres	0,642		0,042		0,066		1,66		0,084		0,050		1,81		0,070		0,039
8																		
9	45degres	0,636		0,042		0,067		1,54		0,088		0,057		2,1		0,084		0,040
10																		
11	60 degres	0,63		0,06		0,095		1,78		0,07		0,039		2,4		0,101		0,042
12																		
13	90 degres	0,6		0,15		0,250		1,32		0,18		0,136		2,4		0,145		0,060

Figure 16-b: Données récupérées dans un tableau Excel

Modélisation des données par interpolation[code en annexe 1]

m=50g

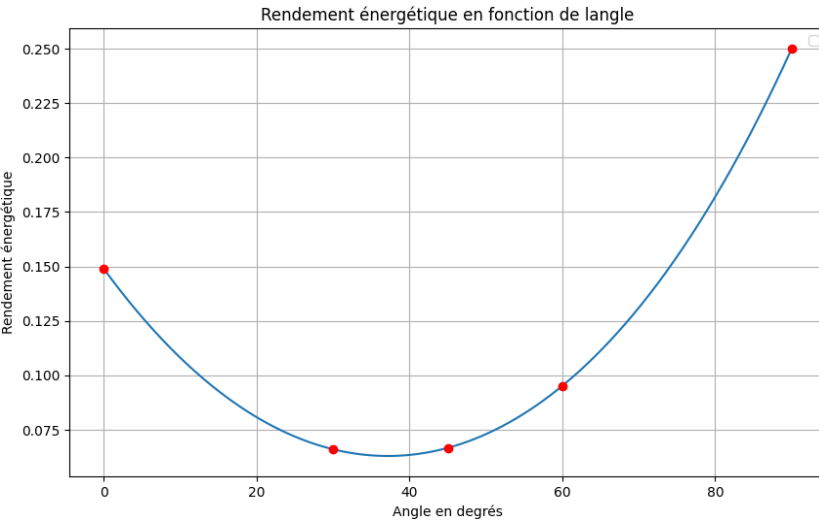


Figure 17-a: Rendement en fonction de l'angle pour une masse de 50g

m=100g

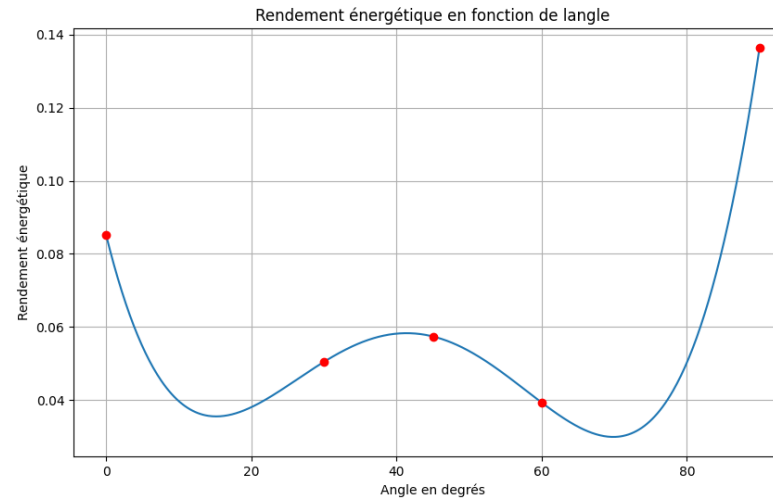


Figure 17-b: Rendement en fonction de l'angle pour une masse de 100g

m=150g

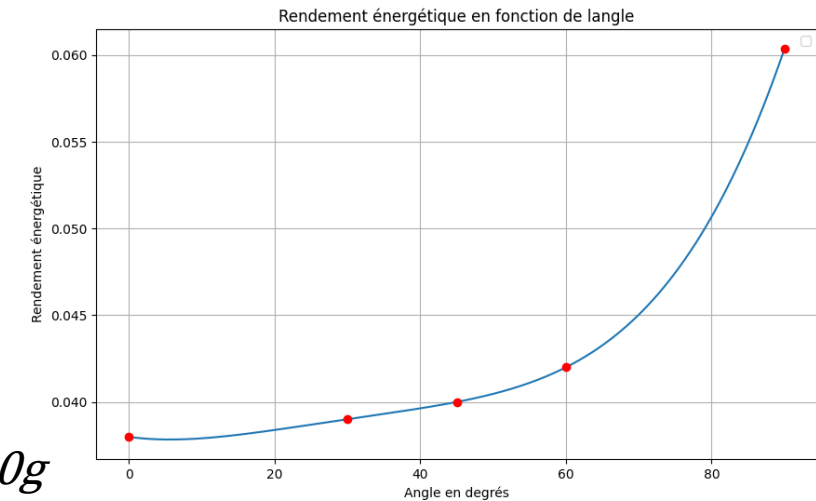
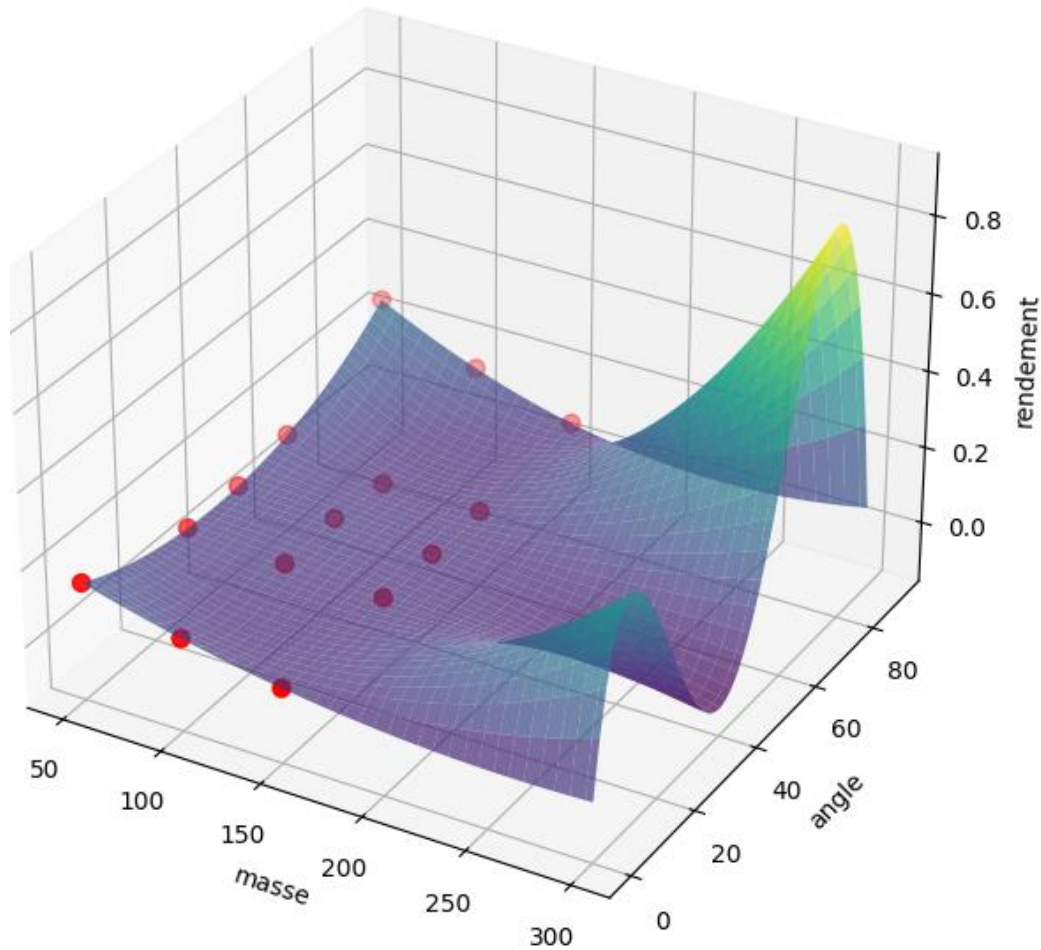


Figure 17-c: Rendement en fonction de l'angle pour une masse de 150g

Déduction: Le rendement est maximal à 90°

Modélisation sur les valeurs de la masse et l'angle [code en annexe 2]



$$f(m, \alpha) = \eta$$

Pour les grandes masses : le rendement est minimal à 90°
et maximal au voisinage de 85°

Figure 18: Le rendement en fonction de l'angle et de la masse

Comparaison entre les batteries en Li-ion et les batteries en gravité



Figure 19: Projet Nour Midelt III

Capacité des batteries en Li-ion utilisées $\sim 1,4 \cdot 10^3$ GJ



Figure 20-a:Projet de batterie en gravité en chine



Figure 20-b:Capacité de stocker 700000 charges

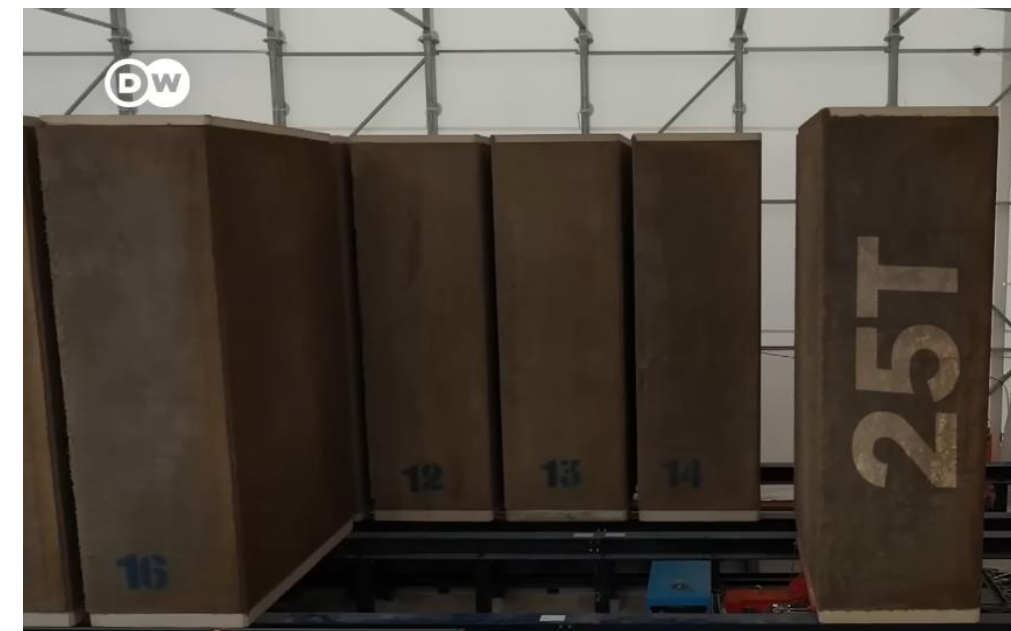


Figure 20-c:Les charges stockées sont de 25 tonnes

$$\text{Capacité} \sim 1.9 \cdot 10^3 GJ$$

Comparaison de l'évolution des pertes énergétiques en fonction de la température [code en annexe 3]

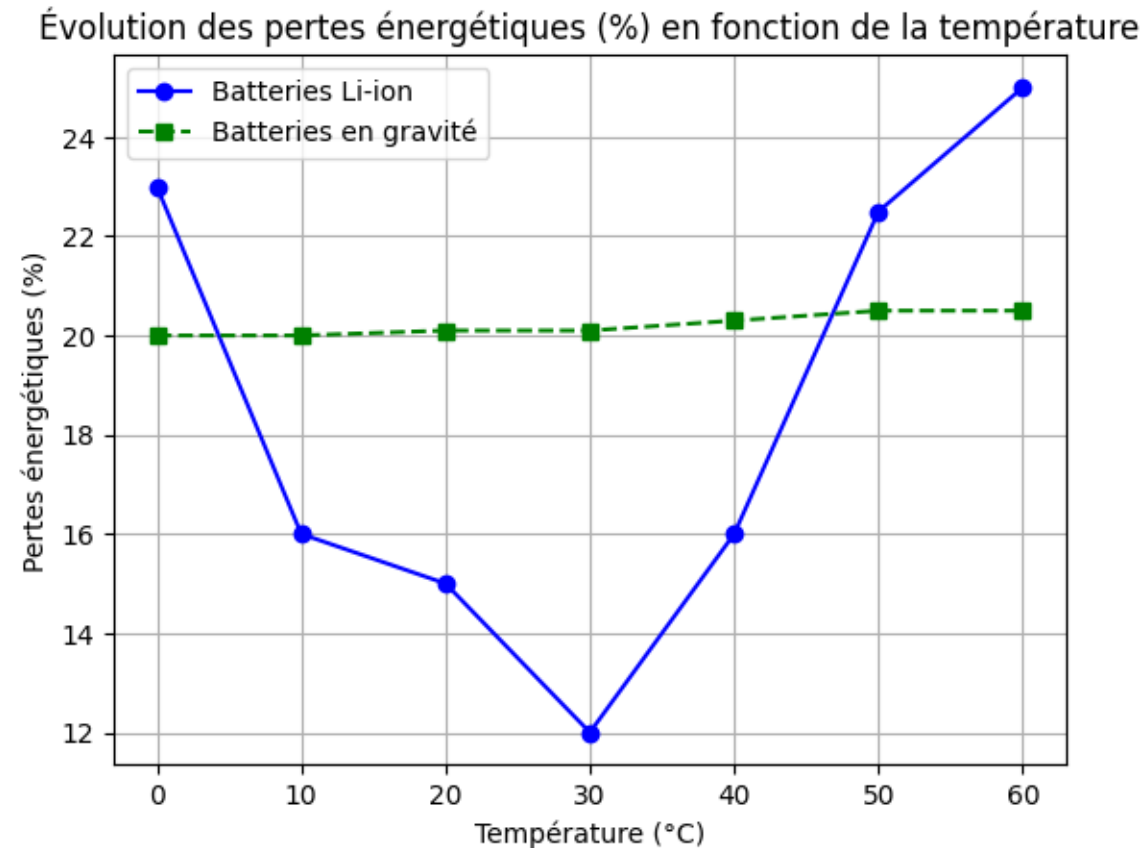


Figure 21: Pertes énergétiques en fonction de la température

Note : la température dans la zone de Nour Midelt III dépasse 45 °C en été

Comparaison de la durée de vie

- Li-ion:15-20 ans
- Batteries en gravité:50-60 ans

Comparaison de la capacité de stockage

- Batteries Li-ion d'un téléphone de 5000 mAh [et 3 V] : 54 kJ
- Batteries en gravité : une masse de 100 kg à une hauteur de 100 m avec un rendement énergétique de 40 % : 39 kJ

Déduction : les batteries en gravité sont l'outil pour les projets de long terme en stockage d'énergie

Conclusion et discussion

- L'angle optimal pour un tel système est de 90 degrés
- Le freinage électromagnétique du système dans la phase de descente perd environ 1 % de l'énergie récupérable, mais prolonge la durée de vie du système
- Pour les grandes masses, le système a un rendement maximal d'environ 85 degrés

Les batteries en gravité durent plus longtemps que les batteries Li-ion et supportent mieux les hautes températures que ces dernières.

Merci pour votre attention

Annexe 1: Interpolation de Lagrange pour une modélisation des données

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import sympy as sp

def lagrange_polynomial(points, x_range=(0, 90)):

    x = sp.symbols('x')
    n = len(points)
    poly = 0

    for i in range(n):
        xi, yi = points[i]
        term = yi
        for j in range(n):
            if j != i:
                xj = points[j][0]
                term *= (x - xj) / (xi - xj)
        poly += term

    poly = sp.simplify(poly)

    coeffs = [float(sp.Poly(poly, x).coeff_monomial(x**i))
               for i in range(sp.degree(poly, x), -1, -1)]

    np_poly = np.polynomial.Polynomial(coeffs[::-1])

    x_vals = np.linspace(x_range[0], x_range[1], 500)
    y_vals = np_poly(x_vals)

    plt.plot(x_vals, y_vals, label=f'$P(x) = {sp.latex(poly)}$', linewidth=2)
    plt.scatter(*zip(*points), color='red', zorder=5)

    plt.xlabel('Angle en degrés')
    plt.ylabel('Rendement énergétique')

    plt.grid()
    plt.show()
```

Annexe 2: Modelisation des données pour une fonction a double variable

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

def lagrange_2d_interpolation(x_grid, y_grid, z_grid, x_eval, y_eval):

    n, m = len(x_grid), len(y_grid)
    result = 0.0

    for i in range(n):
        for j in range(m):

            term = z_grid[i, j]

            for k in range(n):
                if k != i:
                    term *= (x_eval - x_grid[k]) / (x_grid[i] - x_grid[k])

            for l in range(m):
                if l != j:
                    term *= (y_eval - y_grid[l]) / (y_grid[j] - y_grid[l])

            result += term

    return result

def plot_2d_interpolation(x_grid, y_grid, z_grid):

    fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

    X, Y = np.meshgrid(x_grid, y_grid)
    ax.scatter(X, Y, z_grid.T, color='red', s=50, label='Points connus')

    x_fine = np.linspace(min(x_grid), 300, 70)
    y_fine = np.linspace(min(y_grid), max(y_grid), 50)
    X_fine, Y_fine = np.meshgrid(x_fine, y_fine)

    Z_fine = np.zeros_like(X_fine)
    for i in range(X_fine.shape[0]):
        for j in range(X_fine.shape[1]):
            Z_fine[i,j] = lagrange_2d_interpolation(x_grid, y_grid, z_grid, X_fine[i,j], Y_fine[i,j])

    ax.plot_surface(X_fine, Y_fine, Z_fine, cmap='viridis', alpha=0.7)

    ax.set_xlabel('masse')
    ax.set_ylabel('angle')
    ax.set_zlabel('rendement')

    plt.legend()
    plt.show()

x_grid = np.array([50, 100, 150])
y_grid = np.array([0, 30, 45, 60, 90])
z_grid = np.array([
    [0.149, 0.066, 0.067, 0.095, 0.250],
    [0.085, 0.050, 0.057, 0.039, 0.136],
    [0.038, 0.039, 0.040, 0.042, 0.060]
])

plot_2d_interpolation(x_grid, y_grid, z_grid)
```


Annexe 3:La variation des pertes énergétiques en fonction de la température

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

temperatures = np.linspace(0, 60, 7)

li_ion_losses = [23, 16, 15, 12, 16, 22.5, 22.5]
gravity_losses = [20, 20, 20.1, 20.1, 20.3, 20.5, 20.5]

plt.plot(temperatures, li_ion_losses, label="Batteries Li-ion", color="blue", marker='o')
plt.plot(temperatures, gravity_losses, label="Batteries en gravité", color="green", linestyle='--',
marker='s')

plt.title("Évolution des pertes énergétiques (%) en fonction de la température")
plt.xlabel("Température (°C)")
plt.ylabel("Pertes énergétiques (%)")
plt.grid(True)
plt.legend()

plt.show()
```